Solução - Parte 3

Questão 1 - Alternativa A

$C_{22}H_{30}Cl_2N_{10}$ → 505 g/mol

505 g $C_{22}H_{30}Cl_2N_{10}$ —— 1 mol
5 g $C_{22}H_{30}Cl_2N_{10}$ —— x

$$x \cong 0{,}099 \text{ mol/L}$$

Questão 2 - Alternativa A

7,3 mg vidro —— 1 hora
x —— 100 horas

$$x = 730 \text{ mg de vidro}$$

730 mg vidro —— 100%
y —— 19% (fosfato)

$$y = 138{,}7 \text{ mg } PO_4^{3-}$$

95 g PO_4^{3-} —— 1 mol
$138{,}7 \cdot 10^{-3}$ g —— y

$$y = 1{,}46 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

Questão 3 - Alternativa C

0,79 g acetona ——— 1 mL solução
x ——— 1000 mL solução)

$x = 790$ g acetona (solução)

70 g de propanona ——— 100 g solução
y ——— 790 g solução

$y = 553$ g/L de propanona

58 g propanona ——— 1 mol
553 g propanona ——— z

$z \cong 9{,}53$ mol/L

Questão 4 - Alternativa A

0,5 mol $BaCl_2$ ——— 1 L
x ——— 1,6 L

$x = 0{,}8$ mol $BaCl_2$

$2\,AgNO_{3(aq)} + BaCl_{2(aq)} \rightarrow 2\,AgCl_{(s)} + Ba(NO_3)_{2(aq)}$

1 mol $BaCl_2$ — 2 mol AgCl
0,8 mol $BaCl_2$ — y

$y = 1{,}6$ mol AgCl

143,5 g AgCl — 1 mol
z — 1,6 mol

$z = 229{,}6$ g AgCl

Questão 5 - Alternativa C

100 mg $C_6H_{12}O_6$ — 1 dL

0,1 g $C_6H_{12}O_6$ — 0,1 L

10 dL — 1 L

1 dL — x

180 g $C_6H_{12}O_6$ — 1 mol

0,1 g $C_6H_{12}O_6$ — y

$y = 5,5 \cdot 10^{-4}$ g $C_6H_{12}O_6$

$5,5 \cdot 10^{-4}$ g $C_6H_{12}O_6$ — 0,1 L

z — 1 L

$z = 5,5 \cdot 10^{-3}$ mol/L

Questão 6 - Alternativa

1,4 mg Na^+ — 1 mL

x — 2000 mL

$x = 2800$ mg Na^+ → 2,8 g Na^+

$NaCl_{(aq)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$

58,5 g — 23 g

y — 2,8 g

$y = 7,12$ g NaCl

7,12 g NaCl — 2 colheres

z — 1 colher

$z = 3,56$ g NaCl

Questão 7 - Alternativa C

S-10 → 10 ppm de enxofre
S-500 → 500 ppm de enxofre
} 490 ppm de enxofre.

490 g de enxofre — 10^6 g de diesel
x — 1000 g de enxofre

x = 0,49 g de enxofre / kg de diesel

$S_{(s)} + O_{2(g)} \longrightarrow SO_{2(g)}$

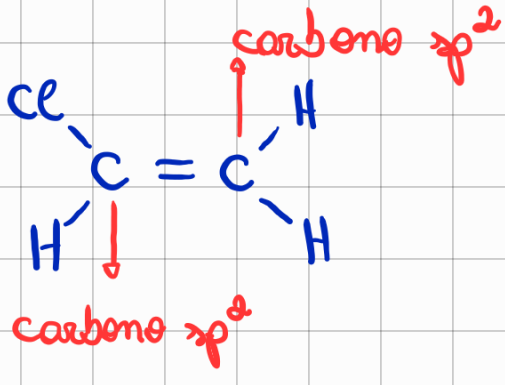
32 g S — 64 g SO_2
0,49 g S — y

y = 0,98 g de SO_2 / kg de diesel

ou 980 mg de SO_2 / kg de diesel

Questão 8 - Alternativa A

I - Correto



II - Correto $\quad 8000\,g$ monocloreto $\longrightarrow 10^6\,g$ solução

$\quad x \longrightarrow 100\,g$ solução

$$x = \frac{8000 \cdot 100}{10^6}$$

$$x = \frac{8 \cdot 10^5}{10^6}$$

$$\boxed{x = 0{,}8\%}$$

III - Incorreto - Presença do elemento cloro nos produtos.

$$2C_3H_3Cl_{(\ell)} + 5O_{2(g)} \longrightarrow 4CO_{2(g)} + 2H_2O_{(\ell)} + 2HCl_{(g)}$$

ou

$$4C_3H_3Cl_{(\ell)} + 11O_{2(g)} \longrightarrow 8CO_{2(g)} + 6H_2O_{(\ell)} + 2Cl_{2(g)}$$

Questão 9 - 01 + 04 = 05

01) Correto

02) Incorreto - Estão relacionados com a massa de álcool.

04) Correto

08) Incorreto - O etanol é solúvel em água.

16) Incorreto - Devido a presença de etanol, que é um combustível.

Questão 10 - Alternativa D

$0{,}92\,g$ de fenoxietanol $\longrightarrow 100\,g$ solução

$\quad x \longrightarrow 5 \cdot 10^6\,g$ solução

$$x = 46000\,g \text{ de fenoxietanol}$$

46 000g ou 46kg de fenoxietanol —— 50% (rendimento)
y —— 100% (teórico)

$y = \frac{46 \cdot 100}{50}$

y = 92kg de fenoxietanol

$C_6H_5OH + C_2H_4O \rightarrow C_8H_{10}O_2$

1mol 1mol 1mol

1. 94g 1. 138g

y kg 92kg

$y = \frac{94 \cdot 92}{138}$

y = 62,7kg de fenol 55,2kg < 62,7kg

Questão 11 - Alternativa A

1mol CO_2 —— 1mol C

44g CO_2 —— 12g C

$2,378 \cdot 10^{-3}$g CO_2 — x

$x \cong 0,65 \cdot 10^{-3}$g de C

$0,65 \cdot 10^{-3}$g C —— 6,234g sol

10^6g —— y

y ≅ 104,3 ppm

Questão 12 - Alternativa E

a) 60g ácido — 1mol
4g ácido — x
} x = 0,067 mol de ácido

b) 4g ácido — 100 mL
y — 1000 mL
} y = 40g/L

c) 4g ácido — 100 mL
z — 10^6 mL
} z = $4 \cdot 10^4$ ppm

d) 4g ácido — 100 mL
w — 500 mL
} w = 20g de ácido

e) 60g ácido — 1mol
4g ácido — x
x = 0,067 mol

0,067 mol — 100 mL
K — 1000 mL
K = 0,67 mol/L

Questão 13 - Alternativa B

CH_3COONa = 82 g/mol

82 g de CH_3COONa + 100 g H_2O = 182 g solução

82 g de CH_3COONa — 182 g solução
x — 100 g solução

x = 45% (m/m)

Questão 14 - Alternativa A

$Ba(NO_3)_{2(aq)} + Al_2(SO_4)_{3(aq)}$

696,8 ppm
750 mL

0,033 mol/L
200 mL

696,8 g $Ba(NO_3)_2$ — 10^6 mL
x — 750 mL

$x \approx 0,52223$ g de $Ba(NO_3)_2$

0,033 mol $Al_2(SO_4)_3$ — 1 L
z — 0,2 L

$z = 6,2 \cdot 10^{-3}$ mol de $Al_2(SO_4)_3$

Excesso

261,3 g $Ba(NO_3)_2$ — 1 mol
0,5223 g $Ba(NO_3)_2$ — y

$y = 2 \cdot 10^{-3}$ mol de $Ba(NO_3)_2$

$3\,Ba(NO_3)_{2(aq)} + Al_2(SO_4)_{3(aq)} \rightarrow 3\,BaSO_{4(s)} + 2\,Al(NO_3)_{3(aq)}$

3 mol — 1 mol — 3 mol — 2 mol
3 mol — 3 . 233,4 g
$2 \cdot 10^{-3}$ mol — w

$w = 0,4668$ g de $BaSO_4$

0,4668 g $BaSO_4$ — 100%
K — 90%

$K = 0,42$ g $BaSO_4$

Questão 15 - Alternativa D

I - incorreta

amostra A 48% (v/v) → 48mL —— 100mL

x —— 3000mL

x = 1440mL

amostra B 52% (v/v) → 52mL —— 100mL

y —— 2000mL

y = 1040mL

II - Correto

33mL de CO_2 —— 100mL

x —— 3000mL

x = 330mL ou 0,33L de CO_2

$$CO_{2(g)} + Ba(OH)_{2(aq)} \rightarrow BaCO_{3(s)} + H_2O_{(\ell)}$$

1mol — 1mol

22L — y

0,33L

y = 0,015mol de $BaCO_3$

III - Correto

$$136\,g\ H_2S \text{ —— } 10^6\,mL$$
$$x \text{ —— } 2000\,mL$$
$$x = 0{,}272\,g \text{ de } H_2S$$

$$H_2S_{(g)} + 2\,NaOH_{(aq)} \rightarrow Na_2S_{(aq)} + 2\,H_2O_{(\ell)}$$

1 mol — 1 mol
1,34 g — 1 mol
0,272 g — y

$$y = 0{,}008\ mol\ Na_2S$$

Questão 36 - Alternativa C

$$2 \cdot 10^{-3}\,g\ NaOH \text{ —— } 1000\,L\ (1\,m^3)$$

$$1{,}2\,g \text{ de ar} \text{ —— } 1\,mL$$
$$x \text{ —— } 1000000\,mL$$
$$x = 1{,}2 \cdot 10^6\,g \text{ de ar}$$

$$2 \cdot 10^{-3}\,g\ NaOH \text{ —— } 1{,}2 \cdot 10^6\,g \text{ de ar}$$
$$y \text{ —— } 10^6\,g \text{ de ar}$$
$$y \cong 1{,}67 \cdot 10^{-3}\ ppm$$

Exercício 17

A) 1,035 mg Pb — 1000 mL
x — 500 mL

$x = 0,5175 \text{ mg Pb}$

0,5175 mg Pb — 100%
y — 16%

$y = 0,0828 \text{ mg Pb}$

1000 µg Pb — 1 mg Pb
z — 0,0828 mg Pb

$z = 82,8 \text{ µg de Pb}$

B) 82,8 µg Pb — 5000 mL de sangue
x — 100 mL (1 dL)

$x = 1,656 \text{ µg/dL}$

5 µg/L — 100%
1,565 µg/L — y

$y = 33,12\%$